

Kimya Her Yerde

Ham bilgi notu — temizlik maddeleri, polimerler, ilaçlar, gıda katkıları ve yakıtlar; 40 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Kimya
Konu	Kimya Her Yerde
Kazanımlar	9.10.1.1 — Günlük hayatta kullanılan kimyasalları sınıflandırır. 9.10.1.2 — Polimerlerin kullanım alanlarını açıklar. 9.10.1.3 — Kimyasalların bilinçli kullanımını tartışır.
Bu notta ne var	Sabun ve deterjan, temizlik ürünleri ve güvenlik, polimer ve plastikler, ilaçlar, gıda katkı maddeleri, yakıtlar, 40 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu günlük hayat konusudur; ezberi az, mantığı çoktur. Sabun-deterjan farkını ve polimer örneklerini bilersen soruyu çıkarırsın.

İÇİNDEKİLER

- 1 Temizlik Maddeleri
- 2 Polimerler
- 3 İlaçlar
- 4 Gıda Katkı Maddeleri
- 5 Yakıtlar
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Temizlik Maddeleri

A. Sabun ve Deterjan

- **Sabun, yağ (trigliserit) ile kuvvetli bazın (NaOH ya da KOH) tepkimesinden elde edilir. Bu tepkimeye sabunlaşma (saponifikasyon) denir.**
- Sabun molekülünün **iki ucu** vardır: **suyu seven (hidrofil) baş** ve **yağı seven (hidrofob) kuyruk**. Temizleme gücü bu ikili yapıdan gelir.
- **Temizleme mekanizması:** Kuyruk kire (yağa) gömülür, baş suya döner; kir **misel** adı verilen kürecikler içinde su tarafından sürüklenir.
- **Deterjan** ise **petrol türevlerinden** sentetik olarak üretilir. Sabundan farkı: **sert suda da köpürür** ve temizleme gücünü kaybetmez.

Şema 1 — Sabun ve deterjan karşılaştırması

Sabun	Ortak	Deterjan
- Doğal yağdan üretilir - Sert suda köpürmez - Bazik karakterli - Doğada kolay parçalanır - Deriye daha az zararlı	- Yağı seven kuyruk - Suyu seven baş Misel oluşturarak temizler - Yüzey gerilimini düşürür	Petrol türevinden üretilir - Sert suda köpürür - Nötre yakın olabilir - Bazıları doğada zor parçalanır Fosfat içerenler ötrofikasyona yol açar

TUZAK — Deterjan Sabundan Her Zaman İyi Değildir

Deterjan **sert suda avantajlıdır**; ama **fosfat içerenler** göllerde **ötrofikasyona** yol açar ve bazı türleri doğada **zor parçalanır**. Sabun ise doğada daha kolay parçalanır. Soru 'çevre açısından' diyorsa cevap genellikle **sabundur**.

B. Diğer Temizlik ve Bakım Ürünleri

Ürün	Etken Madde	Karakteri
Çamaşır suyu	Sodyum hipoklorit (NaClO)	Bazik, ağartıcı
Tuz ruhu	Hidroklorik asit (HCl)	Kuvvetli asit
Lavabo açıcı	Sodyum hidroksit (NaOH)	Kuvvetli baz
Kireç çözücü	Asetik/sitrik asit	Asidik
Diş macunu	Florür bileşikler	Hafif bazik
Şampuan	Yüzey aktif maddeler	Nötre yakın
Kolonya	Etil alkol	Antiseptik
Oksijenli su	Hidrojen peroksit (H ₂ O ₂)	Antiseptik, ağartıcı

DİKKAT — Asla Karıştırılmayacak İkili

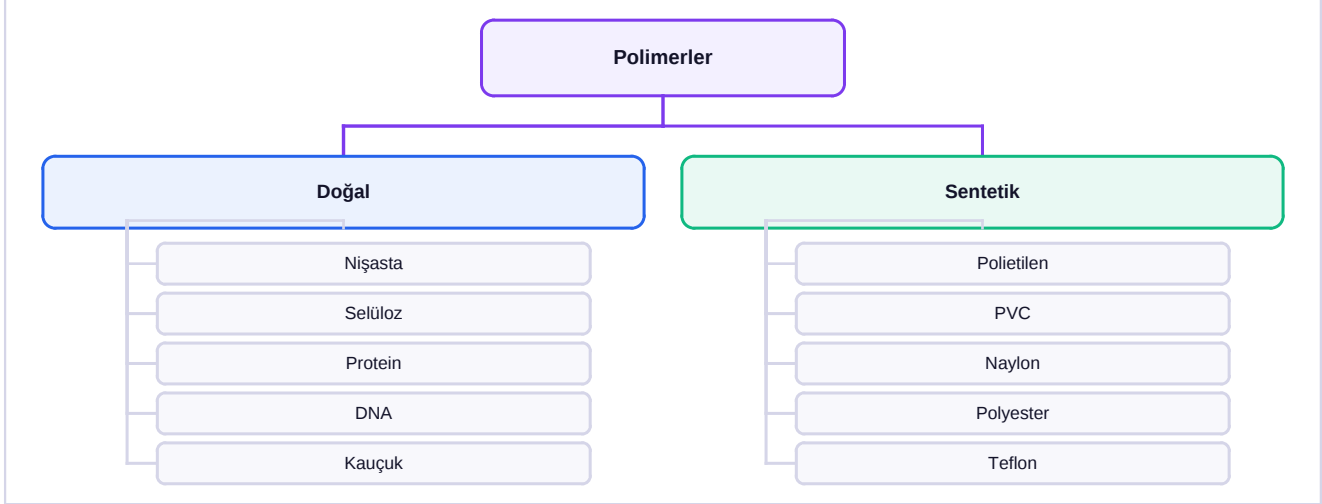
Çamaşır suyu (bazik) + tuz ruhu (asidik) → zehirli klor gazı. Çamaşır suyu + amonyaklı temizleyici → zehirli kloramin gazı. Bu karışımlar her yıl gerçek ölümlere yol açar; temizlik ürünleri **asla birbirine karıştırılmaz**.

2

Polimerler

Polimer: Monomer adı verilen küçük moleküllerin **çok sayıda tekrarlanarak** birbirine bağlanmasıyla oluşan **çok büyük moleküllerdir**. Bu olaya **polimerleşme** denir.

Şema 2 — Polimerlerin sınıflandırılması



Doğal polimerler canlı yapısında bulunur; sentetik polimerler laboratuvarında üretilir.

Polimer	Kullanım Alanı
Polietilen (PE)	Poşet, ambalaj, su borusu, şişe
PVC	Pencere doğraması, boru, yer döşemesi, kablo kılıfı
Polistiren	Strafor (köpük), tek kullanımlık bardak
Naylon	Çorap, halat, kumaş, diş fırçası kılı
Polyester	Kumaş, pet şişe, tekstil elyafı
Teflon	Yapışmaz tava kaplaması
Bakelit	Elektrik prizleri, tencere sapı (ısıya dayanıklı)
Kauçuk (doğal/sentetik)	Lastik, conta, ayakkabı tabanı

- **Plastiklerin avantajı:** hafif, ucuz, dayanıklı, kolay şekillendirilir, paslanmaz ve elektriği yalıtır.
- **Dezavantajı:** doğada **çok uzun sürede parçalanır** (yüzlerce yıl), yakıldığında **zehirli gaz** çıkarır, petrole bağımlıdır.
- **Biyoplastikler ve biyobozunur plastikler** bu soruna çözüm olarak geliştirilmektedir; mısır nişastası gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilirler.

ÖSYM NASIL SORAR — Doğal polimer sorusu

'Aşağıdakilerden hangisi doğal bir polimerdir?' sorusunda şıklar genellikle sentetiklerle doludur. **Nişasta, selüloz, protein, DNA ve doğal kauçuk** doğaldır; **PVC, naylon, polietilen, teflon, polyester** sentetiktir. Bu iki listeyi ezberlemek soruyu bitirir.

3

İlaçlar

- ▶ **Etken madde:** İlacın **tedavi edici** etkiyi gösteren bileşenidir.
- ▶ **Yardımcı madde (dolgu):** Etken maddeyi taşıyan, tablet hâline getiren, tadını düzelten bileşenlerdir; tedavi etkisi yoktur.

- ▶ **Ağrı kesiciler:** aspirin (asetilsalisilik asit), parasetamol, ibuprofen.
- ▶ **Antibiyotikler yalnızca bakterilere etki eder; virüslere etkisizdir.** Gripte antibiyotik kullanmak faydasızdır ve **direnç gelişmesine** yol açar.
- ▶ **Antiasitler** mide asidini nötrleştiren **bazık** maddelerdir.
- ▶ **Son kullanma tarihi geçmiş ilaç kullanılmaz;** etken madde bozulmuş, hatta zararlı hâle gelmiş olabilir. İlaçlar **çöpe ya da lavaboya atılmaz**, eczaneye teslim edilir.

TUZAK — Antibiyotik Direnci

Antibiyotiği **gereksiz yere** ya da **kürü tamamlamadan** kullanmak, hayatta kalan dirençli bakterilerin çoğalmasına yol açar. Zamanla antibiyotik **işe yaramaz** hâle gelir. Bu, dünya çapında ciddi bir sağlık sorunudur ve TYT'de biyolojiyle birlikte sorulur.

4

Gıda Katkı Maddeleri

Katkı Türü	Görevi	Örnek
Koruyucu	Bozulmayı geciktirir	Tuz, sirke, sodyum benzoat
Antioksidan	Yağların acılaşmasını önler	C vitamini, E vitamini
Renklendirici	Renk verir	Karoten, karamel
Tatlandırıcı	Tat verir, kalori düşürür	Aspartam, sakarin, stevya
Aroma verici	Koku ve tat kazandırır	Vanilin
Kıvam artırıcı	Yoğunluk ve doku sağlar	Jelatin, pektin, nişasta
Emülgatör	Karışmayan sıvıları karıştırır	Lesitin

- **E kodları**, katkı maddelerinin Avrupa Birliği'nde kullanılan **kayıt numaralarıdır**. E kodlu olması maddenin **zararlı olduğu anlamına gelmez**; onaylı ve denetlenmiş olduğunu gösterir.
- **Doğal koruyucular:** tuz, şeker, sirke, limon suyu, baharatlar. Tuzlama, salamura ve reçel yapımı **osmoz** ilkesine dayanır: yoğun ortam mikropları plazmolize uğratır.

5

Yakıtlar

Yakıt Türü	Örnekler	Özellik
Katı	Kömür, odun, biyokütle	Ucuz ama çok kirletir , kül ve is bırakır
Sıvı	Benzin, motorin, fuel-oil	Taşıması kolay, enerji yoğunluğu yüksek
Gaz	Doğal gaz, LPG, hidrojen	En temiz yanan, kolay kontrol edilen

- ▶ **Tam yanma:** Yeterli oksijen vardır; ürünler **CO₂ ve H₂O**'dur. Alev **mavi** renkli olur.
- ▶ **Eksik yanma:** Oksijen yetersizdir; **CO (karbonmonoksit)** ve **is (karbon)** oluşur. Alev **sarı-turuncu** ve isli olur.
- ▶ **Hidrojen en temiz yakıttır:** yanma ürünü yalnızca **sudur**. Ancak depolanması ve taşınması zordur.
- ▶ **Yanma ısısı yüksek olan yakıt daha verimlidir;** ama seçimde maliyet, taşıma kolaylığı ve **çevreye etkisi** de hesaba katılır.

ÖSYM NASIL SORAR — Soba zehirlenmesi sorusu

'Kapalı ortamda sobadan zehirlenmenin nedeni nedir?' Cevap: **eksik yanma sonucu oluşan karbonmonoksit (CO)**. Bacanın tıkalı olması ya da odanın havalandırılmaması oksijeni azaltır, yanma eksik kalır. CO **renksiz ve kokusuz** olduğu için fark edilmeden zehirler.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Sabun: **yağ + kuvvetli baz**. Deterjan: **petrol türevi**.
- Sabun **sert suda köpürmez**, deterjan köpürür.
- **Doğal polimer**: nişasta, selüloz, protein, DNA, kauçuk.
- **Sentetik polimer**: PE, PVC, naylon, polyester, teflon.
- **Antibiyotik virüse etki etmez**; gereksiz kullanım **direnç** yaratır.
- **Tam yanma** → $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (mavi alev). **Eksik yanma** → $\text{CO} + \text{is}$ (sarı alev).
- **Hidrojenin yanma ürünü yalnızca sudur**.
- Çamaşır suyu + tuz ruhu → **zehirli klor gazı**.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu

Bu konunun soruları günlük hayattan gelir. Cevaplarken 'hangi kimyasal özellik bu sonucu doğuruyor' sorusunu da yanıtla; ezber yerine mantık kurmuş olursun.

1. Sabun hangi iki maddenin tepkimesinden elde edilir? Tepkimenin adı nedir?

2. Sabun molekülünün iki ucunu adlandırıp görevlerini yazınız.

3. Sabunun kiri nasıl temizlediğini misel kavramıyla açıklayınız.

4. Deterjan hangi hammaddeden üretilir?

5. Sabun sert suda neden köpürmez?

6. Deterjanın sabuna göre avantajı nedir?

7. Deterjanın çevre açısından dezavantajları nelerdir?

8. Fosfatlı deterjanların göllerde yol açtığı sorunun adı nedir?

9. Çamaşır suyunun etken maddesi ve karakteri nedir?

10. Tuz ruhunun etken maddesi ve karakteri nedir?

11. Lavabo açıcının etken maddesi nedir?

12. Kireç çözücülerin asidik olmasının nedeni nedir?

13. Çamaşır suyu ile tuz ruhu karıştırılırsa hangi gaz açığa çıkar?

14. Çamaşır suyu ile amonyaklı temizleyici karıştırılırsa ne olur?

15. Polimer ve monomer kavramlarını tanımlayınız.

16. Beş doğal polimer örneği yazınız.

17. Beş sentetik polimer örneği yazınız.

18. Polietilenin üç kullanım alanını yazınız.

19. PVC nerelerde kullanılır?

20. Teflonun kullanım alanı nedir?

21. Bakelitin hangi özelliği onu priz yapımında tercih edilir kılar?

22. Plastiklerin dört avantajını yazınız.

23. Plastiklerin üç dezavantajını yazınız.

24. Biyobozunur plastikler hangi soruna çözüm olarak geliştirilmiştir?

25. İlaçlarda etken madde ile yardımcı madde arasındaki farkı yazınız.

26. Üç ağrı kesici ilaç adı yazınız.

27. Antibiyotikler hangi mikroorganizmalara etki eder?

28. Gripte antibiyotik kullanmanın faydasız olmasının nedeni nedir?

29. Antibiyotik direnci nasıl gelişir?

30. Antiasit ilaçların kimyasal karakteri nedir? Neden?

31. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar ne yapılmalıdır?

32. Koruyucu katkı maddelerinin görevi nedir? İki örnek veriniz.

33. Antioksidanların görevi nedir? İki örnek veriniz.

34. E kodu taşıyan bir maddenin zararlı olduğu söylenebilir mi? Neden?

35. Reçel ve turşunun uzun süre bozulmamasını osmozla açıklayınız.

36. Katı, sıvı ve gaz yakıtlara ikişer örnek veriniz.

37. Tam yanma ile eksik yanmayı ürünleri ve alev rengi bakımından karşılaştırınız.

38. Sobadan zehirlenmenin kimyasal nedenini açıklayınız.

39. Hidrojenin en temiz yakıt sayılmasının nedeni nedir?

40. Yakıt seçiminde yanma ısısı dışında hangi ölçütler dikkate alınır?

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Yağ (trigliserit) ile kuvvetli bazın (NaOH veya KOH) tepkimesinden. Tepkimenin adı **sabunlaşma (saponifikasyon)**dır.
2. Hidrofil (suyu seven) baş ve hidrofob (yağı seven) kuyruk. Kuyruk yağa tutunur, baş suya döner.
3. Kuyruklar kirin (yağın) içine gömülür, başlar dışa dönerek suya bakar. Kir, **misel** denen kürecikler içinde hapsolür ve su tarafından **sürüklenerek** uzaklaştırılır.
4. Petrol türevlerinden sentetik olarak üretilir.
5. Sudaki **Ca²⁺ ve Mg²⁺** iyonları sabunla birleşerek **çözünmeyen çökelek** oluşturur; sabun köpük yerine tortu bırakır.
6. Sert suda da köpürür ve temizleme gücünü kaybetmez.
7. Fosfat içerenler **ötrofikasyona** yol açar; bazı türleri doğada **zor parçalanır** ve su kirliliğine neden olur.
8. Ötrofikasyon.
9. Sodyum hipoklorit (NaClO); bazik ve ağartıcıdır.
10. Hidroklorik asit (HCl); kuvvetli asittir.
11. Sodyum hidroksit (NaOH) — sudu kostik; kuvvetli bazdır.
12. Kireç **kalsiyum karbonattır (CaCO₃)**; asitlerle tepkimeye girip çözünür. Bu yüzden kireç çözücüler asetik ya da sitrik asit içerir.
13. Zehirli klor gazı.
14. Zehirli kloramin gazı açığa çıkar; solunum yollarına ciddi zarar verir.
15. Monomer polimeri oluşturan küçük moleküldür. **Polimer**, monomerlerin çok sayıda tekrarlanarak bağlanmasıyla oluşan çok büyük moleküldür.
16. Nişasta, selüloz, protein, DNA, kauçuk.
17. Polietilen, PVC, naylon, polyester, teflon (polistiren, bakelit de yazılabilir).
18. Poşet, ambalaj, su borusu (şişe de yazılabilir).
19. Pencere doğraması, boru, yer döşemesi, kablo kılıfı.
20. Yapışmaz tava kaplaması.
21. Isıya dayanıklı olması ve elektriği yalıtması.
22. Hafif, ucuz, dayanıklı, kolay şekillendirilir (paslanmaz ve yalıtıcıdır).
23. Doğada çok uzun sürede parçalanır, yakıldığında zehirli gaz çıkarır, petrole bağımlıdır.
24. Plastiklerin doğada yüzlerce yıl parçalanmadan kalması sorununa. Yenilenebilir kaynaklardan (mısır nişastası gibi) üretilir ve daha çabuk parçalanır.
25. Etken madde tedavi edici etkiyi gösterir. Yardımcı madde ilacı tablet hâline getirir, taşır ve tadını düzeltir; tedavi etkisi yoktur.
26. Aspirin (asetilsalisilik asit), parasetamol, ibuprofen.
27. Yalnızca bakterilere etki eder.
28. Grip bir virüs hastalığıdır. Antibiyotikler bakterinin hücre duvarını ve enzimlerini hedefler; virüste bu yapılar yoktur.
29. Antibiyotik gereksiz yere ya da kür tamamlanmadan kullanılıncaya, hayatta kalan dirençli bakteriler çoğalır ve zamanla ilaç işe yaramaz hâle gelir.
30. Baziktirler. Midede fazla salgılanan asidi nötrleştirmek için bazik olmaları gerekir.
31. Kullanılmaz. Çöpe veya lavaboya atılmaz; eczaneye teslim edilir (ilaç atık kutusuna).
32. Gıdanın bozulmasını geciktirmek. Örnek: tuz, sirke (sodyum benzoat da yazılabilir).
33. Yağların acılaşmasını (oksidlenmesini) önlemek. Örnek: C vitamini, E vitamini.
34. Söylenemez. E kodu, maddenin onaylı ve denetlenmiş olduğunu gösteren bir kayıt numarasıdır; zararlılık göstergesi değildir.

35. Yoğun **şeker ya da tuz** ortamı hipertondiktir; bozulmaya yol açan mikroorganizmalar **osmozla su kaybedip plazmolize** uğrar ve çoğalamaz.
36. **Katı:** kömür, odun. **Sıvı:** benzin, motorin. **Gaz:** doğal gaz, LPG.
37. **Tam yanmada** yeterli oksijen vardır; ürün **CO₂ ve H₂O**, alev **mavidir**. **Eksik yanmada** oksijen yetersizdir; **CO ve is** oluşur, alev **sarı-turuncu** ve ıslıdır.
38. **Eksik yanma** sonucu oluşan **karbonmonoksit (CO)**. Renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmeden hemoglobine bağlanır ve zehirler.
39. Yanma ürünü yalnızca **sudur (H₂O)**; karbondioksit ya da kirlotici gaz açığa çıkmaz.
40. **Maliyet, taşıma ve depolama kolaylığı, bulunabilirlik ve çevreye etkisi (kirlotici salımı).**